ガンマ関数 —— 「1.5!」は計算できるか？

階階乗を小数・複素数へ広げると、なぜか円周率 π が現れる

芝浦工業大学 数理科学研究会 1年 佐藤文杜

芝浦祭 2026

クイズ： $3!=6$、$2!=2$、$1!=1$ はすぐ計算できます。では、その間の $\mathbf{1.5!}$ はいくつでしょう？ 階乗は自然数にしか使えないはずですが、実は $1.5!=\dfrac{3}{4}\sqrt{\pi}\approx 1.329$ と、**円周率が顔を出します。** 階乗の話なのに、円はどこから来たのか。その種明かしが「ガンマ関数」です。 高校数学の知識と、大学1年で習う積分だけで追いかけられます。

1 階乗を「連続」にしたい

$n!=1\times 2\times\cdots\times n$ は自然数 n にしか使えない。そこで次を満たす、なめらかな関数 f を探した。

$$f(x+1)=x\,f(x)\qquad\text{(階乗の性質 } (n+1)!=(n+1)\,n!\text{ と同じ形)}$$

この条件に答えたのが、オイラーが見つけたガンマ関数である。

2 ガンマ関数の定義と漸化式

定義1（ガンマ関数）

$\mathrm{Re}(z)>0$ の複素数 z に対し

$$\Gamma(z):=\int_0^{\infty} t^{z-1}e^{-t}\,dt. \tag{1}$$

e^{-t} が $t\to\infty$ で急速に 0 に近づくので、積分は収束する。

定理 2

$\Gamma(z+1)=z\,\Gamma(z)$　　（基本漸化式）

証明. 部分積分により

$$\Gamma(z+1)=\Big[-t^{z}e^{-t}\Big]_0^{\infty}+z\int_0^{\infty}t^{z-1}e^{-t}dt=z\,\Gamma(z).$$

境界項が 0 なのは、指数関数が多項式より速く増えるからである。 □

$\Gamma(1)=\int_0^{\infty}e^{-t}dt=1$ と合わせると $\Gamma(n+1)=n!$ となり、確かに階乗を再現している。

3 クイズの答え：$1.5!$ はいくつ？

$1.5!=\Gamma(5/2)$ を漸化式で下げると

$$\Gamma\!\left(\tfrac{5}{2}\right)=\tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\,\Gamma\!\left(\tfrac{1}{2}\right)=\tfrac{3}{4}\,\Gamma\!\left(\tfrac{1}{2}\right).$$

あとは $\Gamma(1/2)$ だけである。

命題 3

$\Gamma\!\left(\tfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$

証明. $t=x^2$ と置くと $dt=2x\,dx$ なので

$$\Gamma\!\left(\tfrac{1}{2}\right)=\int_0^{\infty}\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt=2\int_0^{\infty}e^{-x^2}dx=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=:I.$$

e^{-x^2} の原始関数は初等関数で書けない。そこで I を2乗して平面の積分にする。

$$I^2=\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

極座標 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$（$dx\,dy=r\,dr\,d\theta$）に直すと、余った r のおかげで置換積分が使える。

$$I^2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\infty}re^{-r^2}dr=2\pi\Big[-\tfrac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{\infty}=\pi.$$

$I>0$ より $I=\sqrt{\pi}$ である。 □

$$1.5!=\Gamma\!\left(\tfrac{5}{2}\right)=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}\approx 1.32934$$

4 ベータ関数との関係

定義4（ベータ関数）

$\mathrm{Re}(p),\mathrm{Re}(q)>0$ のとき

$$B(p,q):=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx. \tag{2}$$

高校の「1/6 公式」は p,q が整数の場合（$B(2,2)=\frac{1}{6}$）にあたる。

定理 5

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$\Gamma(p)\Gamma(q)$ を2重積分で表し、$x=uv$, $y=u(1-v)$（ヤコビアン u）と変換すると示せる。

5 相補公式と解析接続

5.1 オイラーの相補公式

複素関数論（留数定理）を使うと、$z\notin\mathbb{Z}$ で

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z}$$

が成り立つ。$z=1/2$ とすれば $\Gamma(1/2)^2=\pi$ となり、命題3が一瞬で出る。

5.2 解析接続と極

定義の積分は $\mathrm{Re}(z)>0$ でしか使えないが、$\Gamma(z)=\Gamma(z+1)/z$ を使うと左へ定義域を広げられる（解析接続）。このとき $z=0,-1,-2,\dots$ では $\Gamma(z)$ は1位の極をもつ。

6 発展：ゼータ関数との繋がり

定理 6

$\mathrm{Re}(s)>1$ のとき $\Gamma(s)\zeta(s)=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{s-1}}{e^{x}-1}dx.$

ここで $\zeta(s)=\sum_{n\ge 1}n^{-s}$。$t=nx$ と置換して n について足すと得られる。これは $\zeta(s)$ の関数等式を導く重要なステップで、素数分布やリーマン予想の研究に繋がる。

7 おわりに

「1.5! は計算できるか」という素朴な疑問から、確率（階乗）、微積分（ガウス積分）、三角関数（相補公式）、素数（ゼータ関数）が一本の線で繋がった。今後は、相補公式の複素積分による証明や、スターリングの公式の導出を学びたい。

参考文献

[1] 杉浦光夫，『解析入門 I』，東京大学出版会，1980.

[2] 高木貞治，『解析概論 改訂第三版』，岩波書店，1983.